【原题回顾】

已知 $f(x) = 4^x - 2^{x+1} + 3$，$x \in [0, 2]$。

$g(x) = x^2 - 2ax + a^2 + 2a$，$x \in [-1, 2]$。

$\forall x_1 \in [0, 2], \exists x_2 \in [-1, 2]$ 使得 $f(x_1) = g(x_2)$。求 a。

第一步：逻辑翻译与求 $f(x)$ 值域（孩子已完美通关）

设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的值域为 A，$g(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上的值域为 B。

题目逻辑等价于：**集合 A 是集合 B 的子集，即 $A \subseteq B$。**

通过换元 $t = 2^x \in [1, 4]$，求得 $A = [2, 11]$。

因此，要求 $g(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上的最大值 ≥ 11，且最小值 ≤ 2。

第二步：剖析 $g(x)$ 的图像特征

对 $g(x)$ 配方：

$$g(x) = (x - a)^2 + 2a$$

这是一个开口向上、对称轴为 $x = a$、顶点坐标为 $(a, 2a)$ 的二次函数。它的定义域区间是 $[-1, 2]$，区间的**中点**是 $x = 0.5$。

第三步：求最小值 $g(x)_{\min} \leq 2$ 的限制（分 3 段）

最小值看对称轴 $x = a$ 是否落在区间 $[-1, 2]$ 内部：

1. **当 $a < -1$ 时（对称轴在区间左侧）：**

   最小值在近端点 $x = -1$ 处取得。

   $g(-1) = a^2 + 4a + 1 \leq 2$

   解得：$-2 - \sqrt{5} \leq a \leq -2 + \sqrt{5}$。

   结合前提 $a < -1$，此时 a 的范围是：$[-2 - \sqrt{5}, -1)$。

2. **当 $-1 \leq a \leq 2$ 时（对称轴在区间内部）：**

最小值在顶点取得。

$g(a) = 2a \leq 2$

解得：$a \leq 1$。

结合前提，此时 a 的范围是：$[-1, 1]$。

3. **当 $a > 2$ 时（对称轴在区间右侧）：**

   最小值在近端点 $x = 2$ 处取得。

   $g(2) = a^2 - 2a + 4 \leq 2$，即 $a^2 - 2a + 2 \leq 0$。

   此不等式无解（判别式 $\Delta < 0$）。

综合最小值条件： 将上述结果取并集，要求最小值 ≤ 2，则必须满足 $a \in [-2 - \sqrt{5}, 1]$。（条件一）

第四步：求最大值 $g(x)_{\max} \geq 11$ 的限制（分 2 段）

最大值看对称轴 $x = a$ 位于区间中点 $x = 0.5$ 的左边还是右边：

1. **当 $a \leq 0.5$ 时（对称轴偏左）：**

   离对称轴更远的是右端点 $x = 2$，最大值在此取得。

   $g(2) = a^2 - 2a + 4 \geq 11$，即 $a^2 - 2a - 7 \geq 0$。

   解得：$a \leq 1 - 2\sqrt{2}$ 或 $a \geq 1 + 2\sqrt{2}$。

   结合前提 $a \leq 0.5$，此时 a 的范围是：$a \leq 1 - 2\sqrt{2}$。

2. **当 $a > 0.5$ 时（对称轴偏右）：**

   离对称轴更远的是左端点 $x = -1$，最大值在此取得。

   $g(-1) = a^2 + 4a + 1 \geq 11$，即 $a^2 + 4a - 10 \geq 0$。

   解得：$a \leq -2 - \sqrt{14}$ 或 $a \geq -2 + \sqrt{14}$。

   结合前提 $a > 0.5$，此时 a 的范围是：$a \geq -2 + \sqrt{14}$。

综合最大值条件： 将上述结果取并集，要求最大值 ≥ 11，则必须满足 $a \in (-\infty, 1-2\sqrt{2}] \cup [-2+\sqrt{14}, +\infty)$。(条件二)

第五步：取交集，一锤定音

我们必须同时满足“条件一”和“条件二”。在数轴上画一下：

- 条件一：$a \in [-2-\sqrt{5}, 1]$ (约等于 $[-4.23, 1]$)
- 条件二：$a \in (-\infty, 1-2\sqrt{2}] \cup [-2+\sqrt{14}, +\infty)$ (约等于 $(-\infty, -1.83] \cup [1.74, +\infty)$)

两者的重合部分，只有左半段！

最终精准答案：$a \in [-2-\sqrt{5}, 1-2\sqrt{2}]$。

👮‍♀️ 组长病例分析：孩子错在哪了？

孩子算出了 $(-\infty, -3]$。这说明：

1. 他脑子里绝对有“分类讨论”的意识，方向没走偏。
2. 他极大概率在**解一元二次不等式（含根式）**时，因为计算疲劳，直接把无理根粗略估算或者配方算错了（比如把 $\sqrt{5}$ 或 $\sqrt{8}$ 的运算简化成了整数），从而导致最终交集出现了“退化”的答案 -3。

建议： 让他对照我写的这 5 个步骤，自己找一下是在“最大值分界”还是“最小值分界”的不等式求解里算劈叉了。这对他计算耐力的提升是极佳的淬炼！